

RÉSUMÉ DU PROFIL

Chercheur en mathématiques appliquées et apprentissage profond, spécialisé dans la modélisation de systèmes dynamiques complexes à l'interface entre physique et IA. Auteur de trois publications dans des revues internationales à comité de lecture, lauréat de la bourse MathInParis2020 (20 lauréats en Europe), je développe des architectures hybrides physique-IA pour la prédiction de phénomènes multi-physiques à grande échelle.

CONTACT

@ adogbo@ceremade.dauphine.fr
☎ +33 6 05 88 70 69
🌐 linkedin gnonnan jean-paul adogbo

DIRECTEURS DE THÈSE

Raphaël Danchin (LAMA, UPEC)
@ danchin@u-pec.fr
Boris Haspot (CEREMADE, Dauphine)
@ haspot@ceremade.dauphine.fr

COMPÉTENCES

- ◆ **Techniques**
 - Python, PyTorch, Matlab, Scilab, C++
 - LSTM, CNN, Modèles Génératifs, Transformers
 - Volumes finis, différences finies, analyse harmonique, CFD, PINNs
 - EDP, systèmes hyperboliques, Navier-Stokes incompressible
- ◆ **Savoir-être**
 - Travail en équipe et en autonomie
 - Communication scientifique (écrite et orale)
 - Persévérance, rigueur et curiosité intellectuelle

LANGUES

- Français: Langue maternelle
- Anglais: Avancé

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

PROJET EN IA4SCIENCE

Sorbonne Université

2025-présent

Superviseur: Patrick Gallinari

- ◆ Développement de cadres hybrides combinant des architectures encodeur-diffusion-décodeur et encodeur-flow matching-décodeur pour la modélisation et la prédiction de systèmes dynamiques complexes.
- ◆ Conception d'approches fondées sur des modèles de langage (LLM), intégrant des contraintes physiques et des connaissances a priori sur les systèmes dynamiques, pour la prédiction de phénomènes physiques.
- ◆ **Compétences:** PyTorch, Programmation en Python, Deep Learning

ENSEIGNEMENT & RECHERCHE

Université Paris Dauphine-PSL

2024-présent

- ◆ Démi-ATER: 88h de cours/TD par an

DOCTORAT EN MATHÉMATIQUES

Université Paris Dauphine-PSL

2021-2025

- ◆ Étude mathématique des écoulements polyphasiques via le système de Navier-Stokes et Navier-Stokes-Korteweg.
- ◆ Analyse mathématique et construction de solutions pour les systèmes hyperboliques-paraboliques issues de la viscoélasticité, la magnétohydrodynamique, l'électromagnétisme.
- ◆ Analyse du comportement en temps long des solutions de systèmes hyperboliques-paraboliques, avec estimation précise du taux de décroissance.
- ◆ Développement de méthodes d'analyse pour garantir l'unicité des solutions de systèmes hybrides de type hyperbolique-parabolique.
- ◆ **Compétences:** Bonne capacité rédactionnelle, communication et échange.

SEMES LA ROCHELLE 2025:

La Rochelle Université & BRGM Montpellier

2025

Superviseur: Christophe Saint-Jean (La Rochelle Université)

- ◆ Analyse de l'influence de la mer Méditerranée sur l'aquifère du Roussillon à partir de données fournies par le **BRGM Montpellier**.
- ◆ Identification et caractérisation de la propagation des signaux marins (marées, surcotes) dans l'aquifère à l'aide de méthodes statistiques et de Deep Learning. [lien github](#), [lien vidéo](#)

CEMRACS2025 (Projet de 6 semaines réalisé avec L'Oréal)

CIRM, Marseille

2025

Superviseur: Gerome Gomar (L'Oréal)

- ◆ Conception d'algorithmes avancés pour la partition de graphes comportant plusieurs milliers de nœuds en sous-graphes optimisés.
- ◆ Développement de méthodes d'optimisation innovantes pour la recherche du plus long chemin dans un graphe.
- ◆ Application de ces algorithmes sur des données réelles issues de L'Oréal (plusieurs milliers de points de données), notamment pour le séquençage génomique de bactéries.
- ◆ **Compétences:** Programmation avancée en python, collaboration, travail d'équipe, innovation.

INVITÉ CHERCHEUR:

Université de Varsovie

2023-2024

- ◆ Proposition de méthodes permettant de construire des solutions pour des systèmes d'écoulements incompressibles polyphasiques.
- ◆ Collaboration avec des chercheurs de l'université de Varsovie pour la construction de solution unique pour le système de Navier-Stokes Incompressible à densité variable. [voir papier](#).
- ◆ **Compétences:** Communication et échange an anglais, analyse harmonique et multi-physique.

FORMATIONS

Doctorat en mathématiques

Université Paris Dauphine-PSL

2021-2025

- ◆ Autour du problème de l'existence globale pour les systèmes de la mécanique des fluides visqueux avec ou sans capillarité.

CENTRES D'INTÉRÊT

- Sport: Football, Jogging, vélo

Master 2 en Mathématiques de la Modélisation

Sorbonne Université

Septembre 2020- Août 2021

◇ Différences Finies et Volumes Finis, EDP elliptique, Introduction aux EDP d'évolution.

Master 1 & 2 Mathématiques Fondamentales

◇ Géométrie Symplectique, Optimisation, Informatique Scientifique, Simulation, Analyse des EDP, Discretisation des EDO.

Licence Mathématiques-Informatique

IMSP/Bénin

Septembre 2018- Août 2019

◇ Méthodes numériques, Statistiques, Algèbre, Introduction aux EDPs, Programmation, Probabilités

Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles en Mathématiques Physiques et Sciences de l'ingénieur

IMSP/Bénin

Septembre 2015- Août 2017

PRIX ET DISTINCTION HONORIFIQUE

◇ **Lauréat de la bourse MathInParis2020** : Prestigieuse bourse attribuée à seulement 20 doctorants en Europe. **voir lien**

PUBLICATIONS

◇ JT. LU, JP. ADOGBO, P. KADZUE, A. C. WOO AND J. GOMAR, *Quantum-driven Path Exploration Algorithm: QAOA for de novo Genome Assembly*. (2026). (Preprint). hal-05601451. **lien papier**

◇ JP. ADOGBO, P.B. MUCHA, & M. SZLENK, *Inhomogeneous Navier-Stokes Equations with Unbounded Density*. *J. Math. Fluid Mech.* 27, 53 (2025). **lien papier**

◇ JP. ADOGBO & R. DANCHIN *Local existence for systems of conservation laws with partial diffusion*. *Advances in Differential Equations* (2025) **lien papier**

◇ JP. ADOGBO & R. DANCHIN. *Global existence for multi-dimensional partially diffusive systems*. *Journal of Differential Equations*. 445, 113596 (2025). **lien papier**